# 25-26 学年半导体物理回忆卷

作者：eigh-bit、Anakin

## 选择题（10 分，5 题，每题五个选项，皆为不定项）

**1、以下有关晶体的说法，正确的有（）**
A、单晶长程有序
B、晶体有一定的外形和固定的熔点
C、单晶和多晶都是晶体
D、非晶体没有长程有序，但有短程有序
E、多晶由晶粒杂乱堆积而成

**2、以下有关杂质的说法，正确的有**
A、硅中掺杂硼是施主杂质
B、施主能级靠近导带底，受主能级靠近价带顶
C、以施主掺杂为主的半导体是 N 型半导体
D、施主杂质电离产生的电子，就算 T 为 0 也可以导电
E、受主杂质电离产生的空穴，就算 T 为 0 也可以导电

**3、以下晶体中，离子键代表有（），共价键代表有（），金属键代表有（），混合键代表有（）**
A、金刚石　B、GaAs　C、Ge　D、NaCl　E、Ag

**4、以下有关化学键的说法，正确的有（）**
A、金属键是电子的完全转移
B、混合键是电子的部分共有和部分转移
C、离子键是电子在所有原子的共有
D、共价键是同种原子的共有
E、III 族 V 族元素化合产生共价键和离子键

**5、5、以下有关晶胞结构的说法，正确的有（）**
A、晶胞是晶体的基本几何单元，表现出周期性和对称性
B、金刚石结构是由两个同种原子组成的面心立方结构沿空间对角线平移四分之二而成
C、NaCl 晶体可以看作 Na 离子和 Cl 离子的面心立方套构而成
D、一个金刚石晶胞有 8 个原子
E、金刚石结构有 4 个共价的正四面体，共价键和饱和性和方向性，一个 C 原子最多能形成 4 个共价键

## 填空题（10 分，10 题，但空远不止 10 个）

1、载流子产生的两种机制为：①_____②_____，请写出在以下区域，是以哪种机制为主：①低温电离区_____②强电离区_____③高温本征激发区_____

2、微观复合的两种形式_____、_____，写出复合产生能量的三种方式：_____、_____、_____

3、金刚石的解理面_____腐蚀速度最快的面_____；GaAs 晶体的解理面_____腐蚀速度最快的面_____

4、Si 中掺杂 B 元素后，价带中_____浓度增大，引入_____，其中空穴被束缚在原子时的状态称为_____

5、定义波矢是波长的倒数，当波矢 k 位置在_____处时，波包的群速度为 0（布拉格反射条件），形成了一系列的允许和不允许相间隔的能带，其中能量允许的区域为_____，能量禁止的区域为_____，简约布里渊区的范围为_____。

6、通过判断费米能级的_____可以判断半导体为 n 型还是 p 型，本征半导体的费米能级位于_____，n 型半导体的费米能级靠近_____，p 型半导体的费米能级靠近_____。

7、_____反映载流子在电场作用下运动难易程度，_____反映存在浓度梯度时载流子运动的难易程度，_____和_____是外力/产生电流的源。

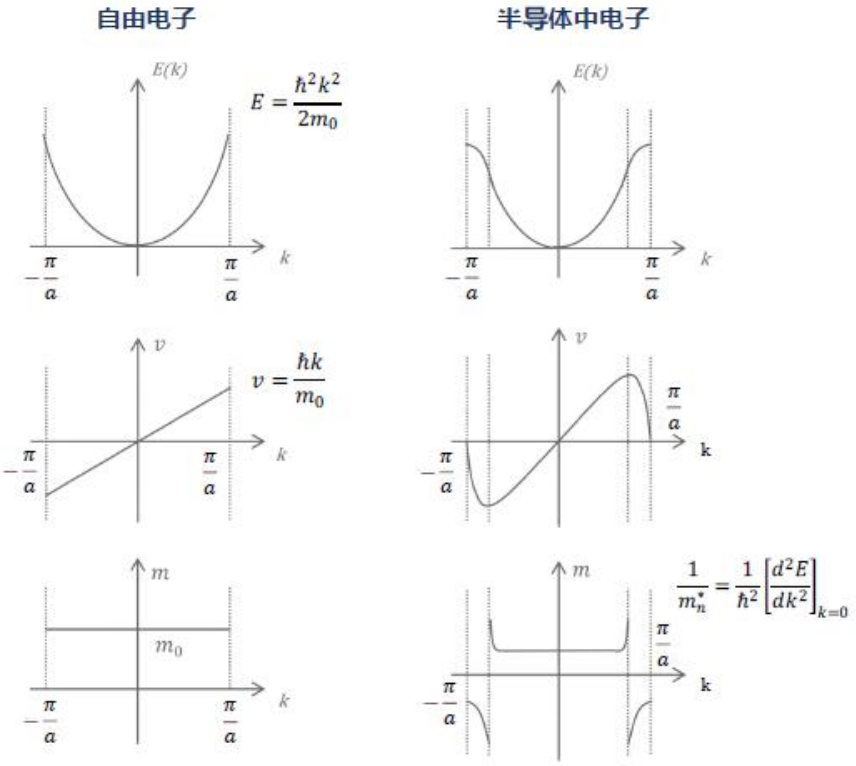
8、布洛赫定理中波函数调制幅值的共轭积的意义是：_____（忘了是不是这么表述，反正要讲的就是电子运动的周期性），以_____为周期，电子作_____运动。

9、III 族 V 族化合物中，掺杂 II 族元素引入_____能级，掺杂 VI 族元素引入_____能级，掺杂 IV 族元素产生的效果是_____

10、势垒电容的产生机制是：_____

# 简答/画图题（30 分，4 题）

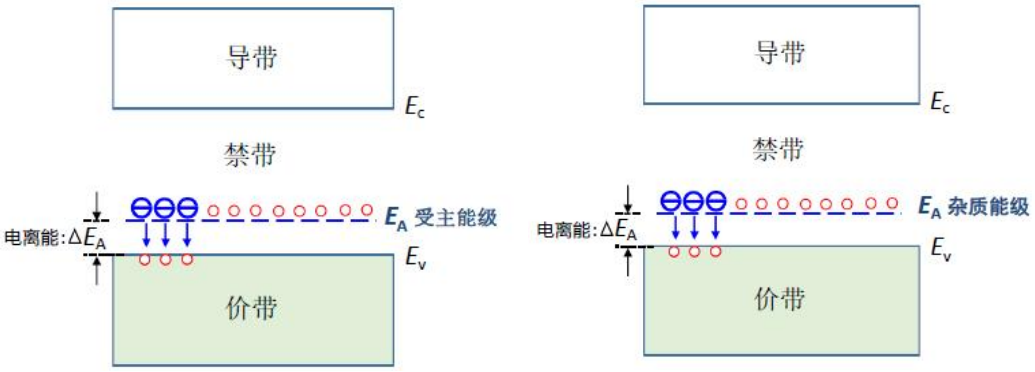
1、分别画出自由电子和半导体中电子 E-k、v-k、a-k 图像



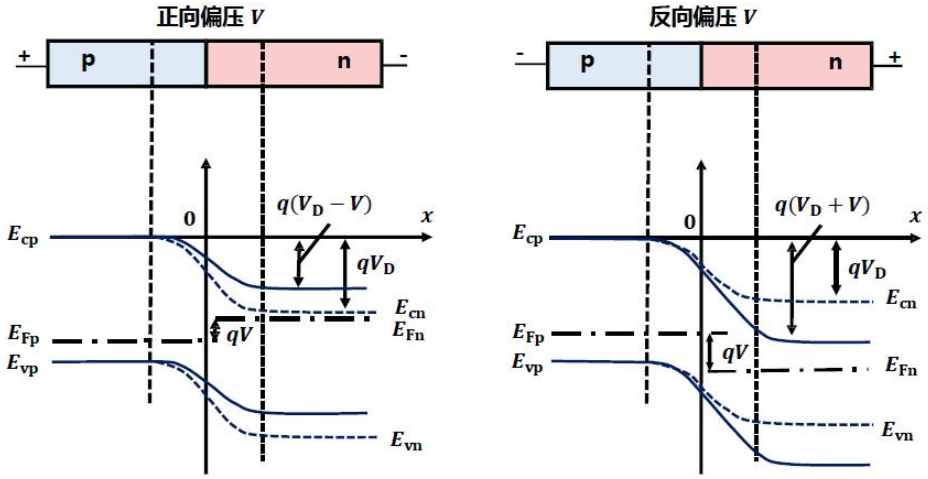
2、

（1）描述 Si 中掺杂 B 为什么是受主杂质，为什么会形成受主能级。并画出导带、价带、受主能级以及电离过程

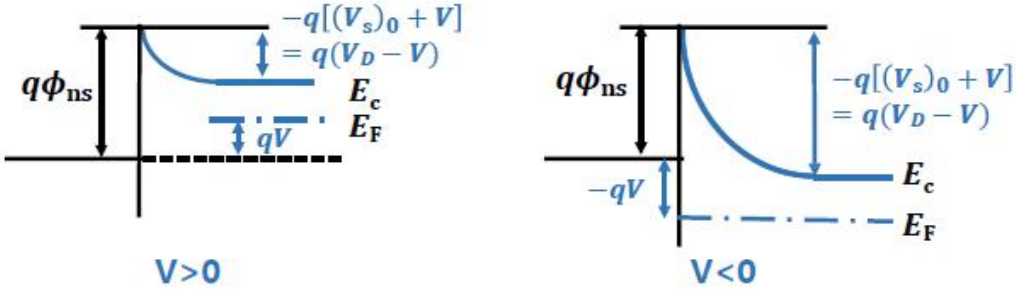
（2）描述 Si 中掺杂 P 为什么是施主杂质，为什么会形成施主能级。并画出导带、价带、施主能级以及电离过程




3、画出 pn 结在电压正偏和反偏时相较于平衡状态变化的能带图（并标出关键指标，V 不带正负）




4、画出金属半导体在电压正偏和反偏时的能带图（并标出关键指标）



# 计算题（50 分，4 题，12/12/12/14，都比较常规，且公式都会给，是最不用准备的一个板块）

1、提供了一张参数表，计算两种化合物的$N_c$、$N_v$、$n_i$，所有用的公式都给了，纯套公式按计算器题。

2、给了一张晶胞图（结构和金刚石一样），画出<100>晶轴方向上{100}面的原子排列图，并求原子面间距、线密度、面密度、共价键面密度。

3、典型的平衡载流子计算题，根据给的掺杂浓度求电阻率。
(1) 本征情况，迁移率无需查表，会直接给出
(2) 掺入$N_D = 10^{18} cm^{-3}$浓度的情况
(3) 掺入$N_A = 10^{18} cm^{-3}$浓度的情况

4、典型的非平衡载流子计算题，根据给的数据求 N 型半导体在光照下的导带准费米能级、价带准费米能级相对于禁带中线的位置以及两者与平衡态费米能级的比较。（$N_D = 10^{15} cm^{-3}$，非平衡载流子浓度为 $2 \times 10^{14} cm^{-3}$)